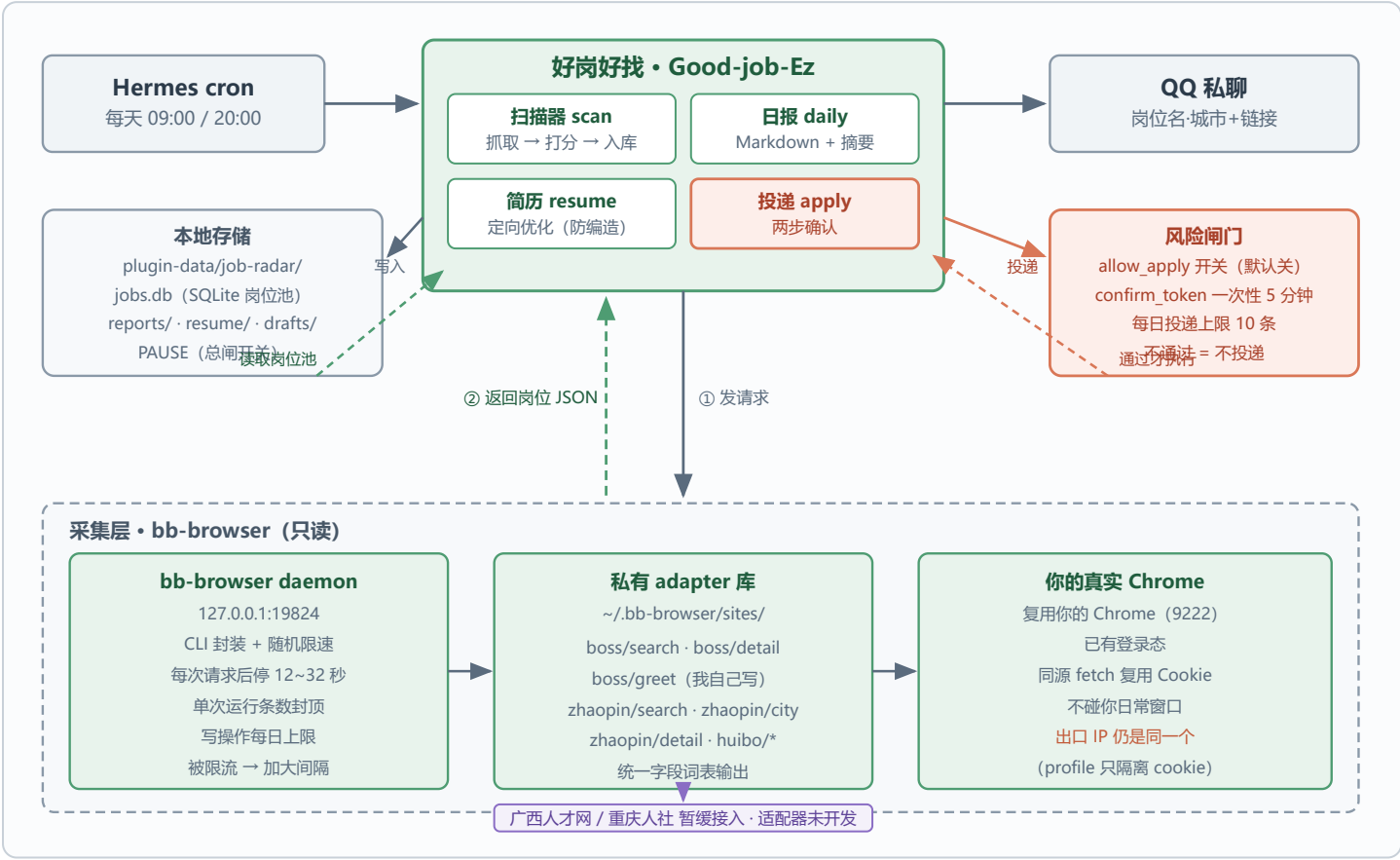
好岗好找 · Good-job-Ez 插件

开发文档与工作流程图 · Hermes Plugin for Windows 11 · v0.2.0 设计稿

① 采集层 · 只读　② 判断层 · 本地　③ 行动层 · 需确认　公告通道 · 不打分　外部系统

一、整体架构



二、一次完整运行的工作流程

1. **定时器唤醒** — cron 在新会话执行自包含 prompt，先查 PAUSE 文件；存在则直接退出

▼

2. **读取配置与画像** — 关键词列表、期望城市（多选）、分数线、每日上限、profile.yaml（身份信息 / 技能 / 真实经历）

▼

3. **按站逐个抓取（只读）** — 对每个站调 adapter，**每次调用后随机停顿 12~32 秒**，单次运行条数封顶

▼

4. **归一化 + 去重** — 各站字段映射到统一词表（title / company / salary / city / experience / skills / url / job_id）

▼

5. **本地打分（不烧 LLM）** — 四项加权求和 → 0~100 分，并给出命中理由与缺口（2026-10-26 调整：去掉经验项，城市/薪资各 +5）

职位名命中	技能覆盖	城市	薪资
30	30	20	20

▼

6. **入 SQLite 岗位池** — job_id 主键，INSERT OR IGNORE；新岗位才进日报

▼

7 **生成日报** — reports/YYYY-MM-DD.md：高分岗位、分数、匹配理由、缺口、链接（完整明细留在文件里，推送只是索引）

▼

8 **推送 QQ** — 每条「岗位名 · 城市 + 链接」；不带分数与理由；链接不计 50 字限制

你之后要做的（按需触发，不自动）
① 点**「简历匹配优化」**→ 读你的真实经历 + 该岗 JD → 生成定向简历要点， 每条标「← 依据：原始经历片段」→ 按模板生成
② 点**「投递简历」**→ 若该岗已优化过，**直接投递优化后那份**； 没优化过则**弹历史简历**，按对该岗匹配分排序让你挑
③ 你选定后 → 一次性确认令牌（5 分钟有效）→ 你回一句「发」→ 带令牌再调一次 → **才真的打招呼**
④ 投递成功的简历**自动存 PDF + 打标签**进「用户简历」，作为以后简历推荐的依据

三、站点适配表

站点	形态	接口 / 路径	我要写的 adapter	打分 / 投递
BOSS直聘 `www.zhipin.com`	结构化 API	`/wapi/zpgeek/search/joblist.json` `/wapi/zpgeek/job/detail.json?securityId=`	search（社区已有，只读） detail（社区已有） **greet（我自己写）**	可打分 可打招呼（需确认）
智联招聘 `fe-api.zhaopin.com`	结构化 API	`/c/i/sou?kw=&cityId=&kt=3` `/c/i/city-page/user-city?ipCity=`	zhaopin/search zhaopin/city	可打分 投递另议（走智联 APP）

广西人才网
暂缓接入
`www.gxrc.com`
`s. / lz. / gp. / jyjx.`
	DOM 抓取	`/sJob?schType=1&page=`
		`/jobDetail/<hash>`
			gxrc/search（按子域各一个）
			gxrc/detail
				可打分（需字段映射）
				投递不支持

汇博招聘网 `huibo.com` （= 重庆人才网）	DOM 抓取	列表页 + 详情页，字段手工映射	huibo/search huibo/detail	可打分 投递不支持

重庆人社 / 重庆就业网
暂缓接入
`ggfw.rlsbj.cq.gov.cn`
`rlsbj.cq.gov.cn`
	公告流	通知公告列表 + 公告页（PDF/XLSX 附件）	cqrs/notices	**不打分**
				只列标题/日期/链接

暂缓接入（2026-10-26 用户决定）：广西人才网、重庆人社 暂不开发 adapter。 两者都不在设置页的「平台接入」列表里出现，只在「全局控制 → 暂缓接入的平台」里 标注为待开发。原因是多子域名各要一个 adapter、政务公告流又不参与打分， 投入产出比低。等 BOSS + 智联 + 汇博跑顺了再说。
注：子域名是独立的浏览器身份，`lz.gxrc.com` 的 adapter 不能 fetch `s.gxrc.com`，每个要用的子域各写一个。智联的 `fe-api.zhaopin.com` 与 `dict.zhaopin.cn` 也是不同源。

四、风险控制清单

① 风控是最需要盯的
BOSS 抓太频繁会弹验证码。缓解：每次请求后随机停顿 12~32 秒、单次运行条数封顶、 写操作每日上限 10 条、PAUSE 文件随时可停。**被限流时第一件事是加大间隔，不是加并发。**

② IP 不会因为独立 profile 而改变
独立 Chrome profile 只隔离登录态和 cookie，**出口 IP 仍是同一个。** 这一点必须提前说清楚，不能暗示能隐藏。

③ 投递是不可逆动作
三道门：`allow_apply` 开关（默认关）→ 一次性确认令牌（5 分钟、绑定 job_id） → 每日上限。没点头就不会发出去。

④ 简历不编造
prompt 里写死「只能用 profile.yaml 里真实经历中出现过的内容」，并要求每条 bullet 标注 「← 依据：」。生成物**不会自动使用**，你要自己看过才算数。

⑤ 简历文件不走大模型
上传的 .docx / .pdf 只在本地用规则解析（段落结构 + 字段关键词抽取）， **不发给任何模型**，避免个人信息外泄。解析结果填成草稿，用户确认后才写入。
例外：「AI 根据经历推荐」按钮传的是从经历里提取的**方向词**， 不是原始简历文件，可以调大模型。这两条路径必须分开实现，别混了。

⑥ 投递参数下沉到每个平台
风控与安全配置按平台分开存（BOSS 是打招呼上限，智联是投递上限， 还有各自的专属项）。不存在一个全局开关覆盖所有站 —— 某站的限流规则和另一站根本不一样，用一个滑杆管全部站迟早出事。

⑦ 社区 adapter 会被覆盖
`~/.bb-browser/sites/`（私有）优先级高于 `bb-sites/`（社区）。 所有我自己写的、尤其带写操作的 adapter，都放私有目录，社区更新不会改掉行为。

五、目录结构

路径	内容
`~/.hermes/plugins/job-radar/`	Hermes 插件本体：plugin.yaml、tools.py、matcher.py、bbclient.py、storage.py、report.py、resume.py、tokens.py、profile.yaml、tests/
`├─ login_check.py`	**登录态体检**：凭证 → 状态 / 剩余天数（纯函数，可单测）
`├─ browser_cookies.py`	走 CDP `Storage.getCookies` 读 cookie（不落盘、不进日志）
`├─ resume_parser.py`	**简历文档本地解析**：.docx/.pdf/.txt → 字段草稿。**不调大模型**
`├─ ai_suggest.py`	**AI 推荐**：从「真实经历」提取岗位方向 / 技能 / 关键词。**允许调大模型**
`├─ templates/`	**简历模板库**：4 套内置（classic / modern / tech / acad）+ 用户上传转换的。缩略图与实际输出**同源**（同一份 HTML + CSS）
`├─ template_parser.py`	**自定义模板转换**：.docx 抽版式 → HTML；.pdf / 图片 → 底图+文本层混合模板
`├─ resume_store.py`	**用户简历档案**：投递成功的简历存 PDF + 标签；简历评分推荐的数据源
`├─ resume_matcher.py`	**历史简历 × 岗位打分**：拿简历标签与岗位要求算匹配度，给投递时的排序
`└─ site_config.py`	**每平台独立的风控配置**（投递上限、跳过外包、风控降速…）
`~/.hermes/plugins/job-radar/desktop/`	设置页：`index.html`（消费 `--dt-*` 跟随 Hermes 皮肤）+ `plugin.js`（前后端桥）
`~/.hermes/plugins/job-radar/dashboard/plugin_api.py`	设置页后端：读写 profile.yaml / 配置 / 模板选择 / 抓取结果
`~/.bb-browser/sites/`	我写的私有 adapter（boss/*、zhaopin/*、huibo/*） **gxrc/*、cqrs/* 暂缓开发**
`~/.bb-browser/bb-sites/`	社区 adapter（只读，已克隆到本地）
`~/AppData/Local/hermes/tools/bb-browser/`	bb-browser 安装目录 + 固定 node 版本的包装脚本 bb.sh
`~/AppData/Local/hermes/plugin-data/job-radar/`	运行时数据：jobs.db、reports/、resume/（投递成功的 PDF 简历 + 标签）、drafts/、uploads/（简历原件 + 模板原件）、templates/（转换后的模板）、PAUSE

六、开发阶段与验收

阶段	交付物	验收标准
T0	跑通一次只读抓取	`site boss/search` 返回真实 JSON；**失败就停下问你，不绕过登录**

T1	bb-browser 固定安装 + 包装脚本	`bb.sh site list` 列出平台
T2	私有 adapter：boss/greet	`site info boss/greet` 显示参数；抓包确认请求格式
T3	插件骨架	`hermes plugins doctor . --ci` 退出码 0
T4	matcher.py + 单测	完美匹配 ≥90 分；错城市错技能 <50 分；分数永不越界 **公式：职位名 30 + 技能 30 + 城市 20 + 薪资 20**（无经验项）
T5	bbclient.py / storage.py	限速生效；同 job_id 重复插入不新增行
T6	tools.py 工具集	全部返回 JSON 字符串、不抛异常
T7	日报 + 简历 + 草稿	日报含分数与链接；简历每条带「← 依据：」 **推送只发「岗位名 • 城市 + 链接」**，不带分数与理由
T8	投递两步协议	不带令牌**不投递**；令牌一次性、过期失效
T9	多站 adapter	zhaopin / huibo 各自返回统一词表 JSON **gxrc / cqrs 暂缓**（用户 2026-10-26 决定）
T10	挂 cron	到点推送，每条「岗位名 · 城市 + 链接」≤50 字（链接除外）； 连续两天不重复推同一岗位
T11	设置页（HTML demo 已确认）	五个模块能读写配置；**主题跟随 Hermes**（宿主换皮肤插件跟着变）
T12	简历文档本地解析	.docx/.pdf/.txt 解析出字段，**不调用大模型**；结果填成草稿待确认
T13	AI 推荐岗位方向 / 技能 / 关键词	从「真实经历」提取；**与简历导入区分**，这里允许调大模型
T14	简历模板库 + 渲染器	4 套模板；缩略图与实际输出同源；支持多选与 Agent 自动选模板
T15	简历生成四步流程	读 JD → 挑要求 → 对照经历 → 按模板生成；**不编造经历**；投递仍需手动确认
T16	投递两路径 + 历史简历推荐	已优化 → 直接投优化版；未优化 → 弹历史简历并按**对该岗匹配分**排序； 无历史简历 → 引导去优化
T17	用户简历档案（PDF + 标签）	投递成功的简历自动存 PDF 并打标签；列表能预览 / 下载 / 设默认； 标签可被 `resume_matcher` 读取
T18	自定义模板转换	.docx 抽版式 → HTML 模板；.pdf / 图片 → 底图+文本层； 转换后进模板库，与内置模板同一套渲染器

> **给你的确认点**
> 1. 设置页 UI（job-radar/设置页-demo.html）看得过吗？哪里要调
> 2. 后端先做哪块 —— 我建议 T11 设置页 + T16 投递两路径，因为这两块最贴近你的日常使用
> 3. 风险档位默认「只读」，要不要一开始就开「半自动」？
> 4. profile.yaml 里你的真实经历，谁来写？你口述我来填也行。

七、设置页规格（2026-10-26 用户确认后定稿）

UI demo：job-radar/设置页-demo.html。五个模块，主题跟随 Hermes。

模块	内容	后端要点

个人信息	简历文档导入 / 身份信息 / 期望条件 / 技能 / 真实经历	① **简历文档导入**：.docx/.pdf/.txt 上传后**本地规则解析**（段落结构 + 字段关键词抽取）， **不走大模型**，避免简历内容外泄。解析结果是**草稿**，用户确认后才写入。 ② **身份信息**：照片 / 姓名 / 电话 / 邮箱 / 学历 / 院校 / 专业 / 毕业时间。 **不参与打分**，只在生成简历时填模板抬头。只存本地。 ③ **期望城市**：改成**多选**（标签数组），命中任一城市即算符合城市项。 ④ **岗位方向 / 技能 / 搜索关键词**：除手工添加外，各带一个 **「✦ AI 根据经历推荐」**按钮 —— 从「真实经历」文本里提取方向词。**注意与简历导入不同： 这里允许调大模型**，因为传出去的是经历摘要而非原始简历文件。 ⑤ **期望最少年限**：**暂不纳入评分**，字段保留但禁用，等评分模型稳定再启用。
岗位推荐	候选岗位卡（可折叠，筛选条件收进右上角「高级」）	① **评分公式改为**：职位名 30 + 技能 30 + 城市 **20** + 薪资 **20** （去掉经验 15 分；城市、薪资权重各提 5 分）。 ①b **「筛选条件」收进「今日候选」面板右上角的「高级」按钮**，默认折叠。 关键词 / 分数线 / 单次抓取上限 / 请求间隔 / 每天抓取次数 全部在里面， **不再单独开一个筛选面板。** ② **岗位卡折叠**：默认只显示 岗位名 / 公司 / 薪资 / 地点 / 学历 / 年限 / 分数； 展开才显示命中与缺口明细。 ③ **操作按钮在评分下方，三枚同行横排**： • **简历匹配优化**（原「优化这份简历」改名）→ 走第八章的四步流程 • **投递简历**（**从简历优化里独立出来**，与优化并列） • 打开岗位 ④ **投递的两条路径**： • 该岗位**做过简历匹配优化** → 直接投递**优化后的那份**（不再问） • **没做过** → 弹**历史简历推荐**：把用户简历模块里的历史简历 按**对该岗位的匹配度**排序，用户挑一份投递 ⑤ 搜索关键词同样支持 AI 推荐。
用户简历 （原「简历模板」模块）	上：简历模板库 + 上传自定义模板 + 智能选模板 下：用户简历档案列表	**① 简历模板库**：4 套内置 —— `classic` 经典单栏、 `modern` 现代双栏、 `tech` 技术极客、 `acad` 学术风。模板可**多选**， 「已选 N 套」实时更新。 **② 上传自定义模板**（新功能）：支持 `.docx` / `.pdf` / `.png` / `.jpg` ，转换后加入模板库。 • **只有一处上传入口**：模板库右下角的「+ 上传模板」格子。 **不另开上传面板**，避免两处重复。 • 选中文件后， **「转换并加入模板库」**按钮出现在模板库操作条上（位置： **「预览完整效果」和「保存」之间**），按钮上直接显示文件名。 • **上传说明收进模板库右上角的帮助按钮（?）**， 点开是浮层，不占版面。 • **Word**：解析版式参数（页边距、字号、栏数、字体、间距）→ 生成 **HTML 模板**。精度最高，推荐优先用。 • **PDF / 图片**：按视觉还原成 **HTML 底图 + 文本层**的混合模板（原图作底，文字叠在上面）。还原度取决于图片清晰度，UI 里要提示用户。 • 转换**全部在本机完成**，不调大模型。 **③ 模板库统一存 HTML 模板**（判定）：内置和上传的都用同一份 HTML + CSS 结构， 缩略图 = 同一模板的缩小渲染。这样一套渲染器吃下所有模板， 生成简历时不必区分来源。Word 原始文件留作溯源，PDF/图片另存底图资源。 **④ 智能选模板**：两个开关 —— 「由 Agent 按 JD 自行推荐模板」（读 JD 后挑版式）、「只在你勾选的模板里挑」（一个都没勾时回

		退到全部）。 ⑤ **用户简历档案**（新功能）： • **投递成功的简历自动存一份 PDF**进这个列表 • **自动打标签**：标签来自岗位方向 + 命中技能 + 目标岗位关键词 • 这些标签就是**后续岗位简历评分推荐的依据** • 每份记录：文件名 / 日期 / 用的模板 / 投递几家 / 几家回复 / 标签 • 操作：预览、下载、设为默认
平台接入	登录态体检 / 平台列表（每站带「高级」）/ 全局控制	① **风控与安全下沉到每个 adapter**：不再有全局区块，每个平台展开自己的「高级」面板： • 允许投递简历（默认关） • 每日投递上限（BOSS 是「打招呼上限」，智联是「投递上限」） • 跳过外包 / 劳务派遣 • BOSS 专属：遇到风控自动降速（code 37 → 间隔拉到 60 秒 + 通知） • 智联专属：抓取详情页开关（关掉快 3 倍但没 JD） ② 全局只留 **PAUSE 总闸** 和「暂缓接入的平台」提示。 ③ 广西人才网、重庆人社 **暂不接入**，不出现在平台列表里。
日报	今日日报（首位）/ 推送内容（含高级）	① **模块顺序**：**「今日日报」放首位**（完整明细，用户最常看的内容），「推送内容」放其次。 ② **没有独立的「定时推送」模块。**定时与推送的所有细项（自动抓取开关、只推当天新岗位、每次最多几条、失败也通知、抓取时段）**全部整合进「推送内容」面板右上角的「高级」按钮**，默认折叠。 面板标题栏只留一句摘要（例：每 6 小时 · 下次 13:02）。 ③ **推送格式精简**：每条消息只含 `岗位名 · 城市` + 岗位链接， **不带分数、不带命中理由。**一条岗位一条消息，不合并。 ④ 链接不计入 50 字限制。 ⑤ 日报 Markdown 文件里保留完整明细（分数、命中、缺口、链接），推送只是索引。

> **主题（用户 2026-10-26 明确）**
> 设置页**不提供自己的主题选择器**，只跟随 Hermes：在 Hermes 设置里换皮肤， 插件 UI 同步变化。实现方式 = CSS 直接消费 Hermes 桌面的 `--dt-*` 变量， 宿主切皮肤时变量一变，插件页自动跟着变。
> 落地细节见 skill：`hermes-theme-colors`。

八、简历生成流程

由岗位卡上的「简历匹配优化」触发，四步，每步都能中止。

步	动作	约束
1	读该岗位 JD 全文	从已登录的浏览器取，不额外登录、不重新抓列表
2	挑出 JD 核心要求	技能 / 学历 / 年限 / 关键词
3	对照用户经历，标出可写进简历的点	**只重组用户写过的内容**，不编造没出现过的经历
4	按模板生成简历	模板来自「用户简历」模块；开启智能选模板时由 Agent 按 JD 挑版式

投递永远是另一道手动确认。生成 ≠ 投递。生成结果先给预览， 用户确认后才保存/导出；投递仍需单独点头。关闭「允许投递简历」时插件永远只读。

九、投递与简历档案流转（2026-10-26 新增）

「简历匹配优化」与「投递简历」拆成两个独立动作，投递会留下档案。

场景	用户看到什么	系统做什么
先优化，再投递 推荐路径	点「简历匹配优化」→ 走四步流程 → 完成后点「投递简历」	该岗位标记为 `optimized`，投递时**直接用优化后那份**，不再询问。 投递成功后存 PDF + 打标签进「用户简历」
直接投递，没优化过	点「投递简历」→ **弹历史简历推荐**：列出历史简历， 每份显示**对该岗位的匹配分**，默认选中最高分那份	用 `resume_matcher.py` 给每份历史简历按标签 × 岗位要求打分排序。 用户选定后投递该份，并同样存 PDF + 打标签

> **只有两态，不做第三种。**用户自己会判断 —— 历史简历列表为空时， 弹层自然显示空列表，用户看到「没有可用简历」就明白了，不需要专门做一个 「引导去优化」的分支。少一个分支少一份逻辑。

> **简历标签从哪来**：投递时把「目标岗位方向 + 该岗 JD 命中技能 + 岗位关键词」 打成标签存在 PDF 简历旁边。下次遇到类似岗位时，`resume_matcher.py` 用这些标签去打分 —— 这就是「历史简历推荐」的排序依据。 标签只从**真实经历**和**实际命中项**来，不凭空生成。

投递依然是不可逆动作。不管走哪条路径，都必须过三道门： 每站自己的「允许投递简历」开关（默认关）→ 一次性确认令牌 → 该站每日上限。 选了历史简历**不等于**授权投递 —— 选定后还要走确认。

十、版本管理与发布（2026-10-26 起）

项目要开源到 GitHub，仓库结构、脱敏规则、发布流程固定下来。

项	规则
仓库名	`Good-job-Ez`，中文名「好岗好找」
仓库结构	`src/job_radar/` 插件本体（含 tests/） `docs/` 开发文档、流程图 PDF、设置页 demo、抓取层现状 `examples/` 示例与配置模板
脱敏规则	仓库里**不得出现**：真实姓名、手机号、邮箱、本机绝对路径、 真实公司名、cookie 值、真实经历原文。 演示数据一律用「张三」「某人力资源有限公司」「user@example.com」这类占位。 profile.yaml（个人画像）**只提交 profile.example.yaml**， 真身进 .gitignore。
.gitignore	排除 profile.yaml / resume/ / uploads/ / jobs.db / reports/ / *.docx / *.pdf（docs 下的例外）/ __pycache__ / .env / node_modules/ / sites/（私有 adapter）
.gitattributes	统一 `eol=lf`，避免跨平台 diff 噪音；二进制文件标 binary
许可	MIT
提交规范	Conventional Commits：`feat:` `fix:` `docs:` `refactor:` `chore:`

发布前必查：
① `git ls-files` 里没有 profile.yaml、jobs.db、任何 .docx
② 全仓扫一遍真实姓名 / 手机号 / 邮箱 / 本机路径 / 真实公司名
③ `python -m unittest discover -s tests` 全过
④ README 里的安装步骤在干净环境能走通